

單晶片系統概論作業

Lab1 LED 控制實習

銘傳大學電腦與通訊工程系

班 級	電機三丙
學 號	12370245, 12050963
姓 名	黃俊翔
組 別	
同組組員	朱晨凱
授課教師	陳慶逸
實習成果	本次應繳作業共 <u>4</u> 題，完成 <u>4</u> 題

隨堂練習一：

1. 試在 DE0 實驗板上實現 LED 以 0.2s 閃爍的功能設計。

(1) 程式：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <io.h>
#include "system.h"
#include "unistd.h"

#define MS 1000
#define LED_REG (*(volatile alt_u32*)PIO_LED_BASE)

int main(void)
{
    int i = 0xFF;
    LED_REG = 0x0;
    while(1)
    {
        LED_REG ^= i;
        usleep(200*MS);
    } // while
    return 0;
}
```

(2) 功能驗證：

<https://youtu.be/UI9kK3hai3U>

2. 試設計累加計數的功能(delay time : 1s)，並將結果顯示在 LED 上。

(1) 程式

```
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include "system.h"

#define MS 1000
#define LED_REG (*(volatile alt_u32*)PIO_LED_BASE)

int main(void)
{
    char led=0;
    while(1)
    {
        LED_REG = led++;
        usleep(1000*MS);
    }
    return 0;
}
```

(2) 功能驗證：

<https://youtu.be/D5Jx8whtdHo>

隨堂練習二：

1. 試判斷程式中 x,y,z 之值應為何(將結果顯示在 console 上)?

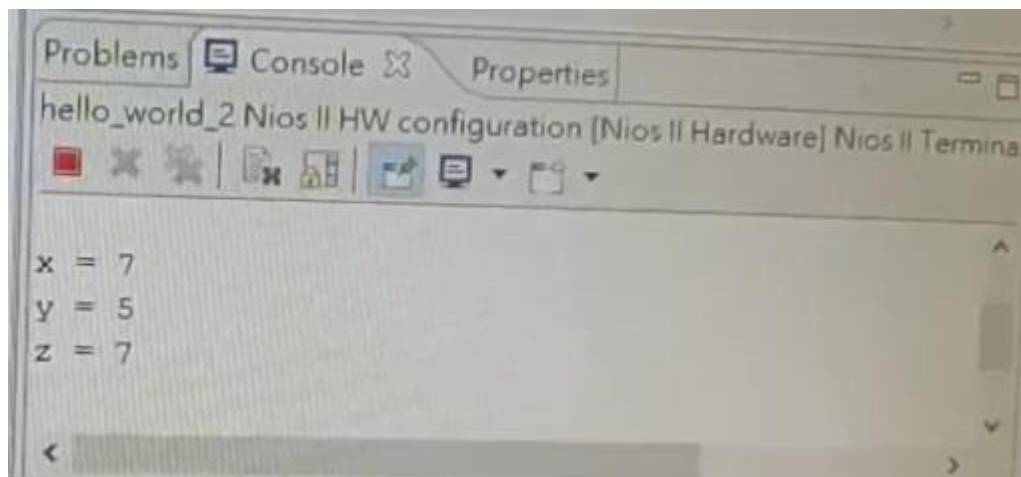
(1) 程式

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x,y,z;
    x=5;
    y=x++;
    z=++x;
    printf("x = %d\n",x);
    printf("y = %d\n",y);
    printf("z = %d\n",z);
    //IOWR(LED_PIO_BASE,0,c);

    return 0;
}
```

(2) 程式模擬結果：



2. 利用 for loop 設計一個累計 $1+2+3+...+10$ 的程式，並將結果顯示在 console 上。

(1) 程式

```
#include <stdio.h>
//#include <io.h>
//#include "system.h"

int main()
{
    int sum = 0;
    int i;
    for(i=1;i<11;++i){
        sum += i;
    }
    printf("sum(1..10) = %d\n",sum);
    return 0;
}
```

(2) 程式模擬結果：

